소셜 네트워크 분석

삼각관계(실습)

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 부교수

진행 순서

1. 사회의 최소단위로서 삼각관계
2. 삼각 폐쇄
3. 구조적 균형

사회의 최소단위로서 삼각관계

사회의 최소단위로서 삼각관계

둘에서 셋으로의 증가는 단순한 양적 증가가 아니다.

- 양자(dyad)에서 관계는 있지만 사회는 아직 없는 상태라고 볼 수 있다. 하지만 세번째 사람이 참가하면 드디어 사회가 나타난다.
- 세 사람이 있다면 한 명이 빠져도 나머지 둘 사이의 관계가 존속할 수 있다. 즉 집단이 특정 구성원의 참여 여부와 독립적으로 존재하므로, 우리는 비로소 개인에 대해 외재적인(external) 사회가 존재한다고 말할 수 있다(Why?).

사회의 최소단위로서 삼각관계

- 양자 관계(dyadic relations)에서 의존(dependence)이 바로 권력(power)의 원천이다.
- Richard Emerson에 따르면, 이때 열위에 있는 행위자는 단순히 복종하는 것 외에 구조를 바꾸기 위한 전략을 취할 수 있는데, 이것을 **균형잡기(balancing operations)**라고 불렀다.
- 그리고 바로 이때 제3자가 중요한 역할을 하게 된다(Why?).
- 양자 관계에선 찾아볼 수 없던 사회 역학(e.g., 다수결, 중재, 연합, 배제 등)이 삼각관계에서 비로소 가능해진다!

사회의 최소단위로서 삼각관계

- 이미 고전사회학자 Georg Simmel (1858–1918)은 삼각관계에 주목하였고, 제3자의 역할 유형을 아래처럼 나누어 살펴보았다.

  (1) **어부지리를 얻는 자(tertius gaudens)**. 두 행위자 간 경쟁이나 갈등을 이용하여 이익을 취하는 위치.

  (2) **분할통치자(divide et impera)**. 제3자가 능동적으로 다른 둘의 분열을 유발·유지하여 권력을 확보.

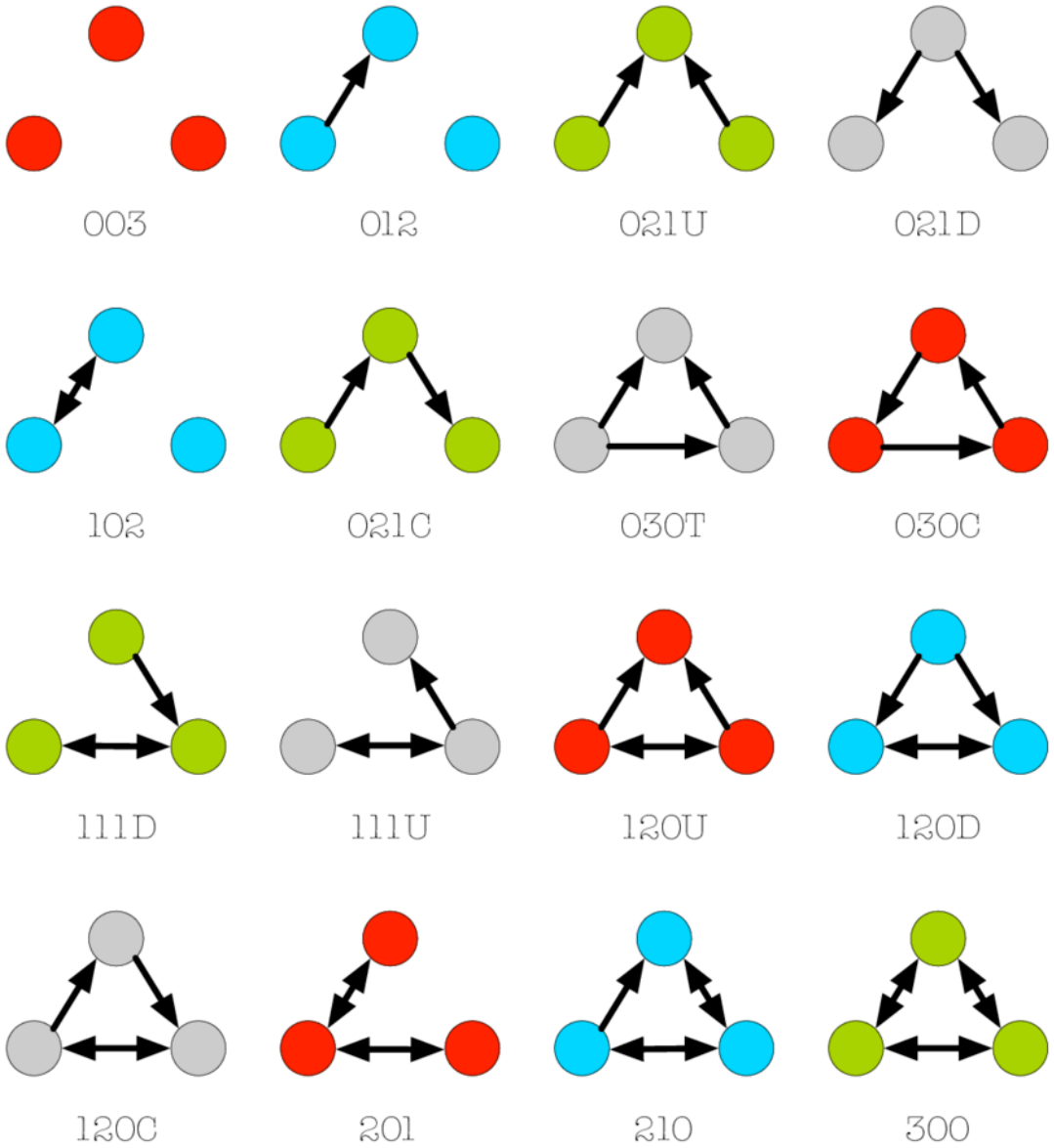
  (3) **중재자(mediator)**. 갈등하는 양자 사이에서 조정 역할.

사회의 최소단위로서 삼각관계

어떤 유형의 삼각관계가 있을 수 있을까?

- **삼각관계(triad)**를 전수 조사해보자(**triad census**).
- 만일 방향 있는(directed) 네트워크라면, 임의의 두 양자(dyad) 사이에 세 가지 유형이 있다: (1) **상호적(Mutual)**, (2) **비대칭(Asymmetric)**, (3) **연결없음(Null)**.
- 각 삼각관계를 MAN 표기법에 따라 이름 붙일 수 있다. 첫째 자리는 M의 수, 둘째 자리는 A의 수, 셋째 자리는 N의 수.
- (필요한 경우) 넷째 자리에 D (Down), U (Up), C (Cycle), T (Transitive) 등의 접미사를 붙여 모양을 나타내기도 한다.

사회의 최소단위로서 삼각관계



사회의 최소단위로서 삼각관계

UCINET에서 간단히 삼각관계를 전수 조사할 수 있다.

- UCINET에서 SAMPSON 데이터를 시각화해보자. 이 자료는 사회학자 Samuel F. Sampson이 1960년대에 한 수도원에서 수련수사 간 개인적 친분관계를 추적 조사한 것이다.
- 자료를 잘 살펴보면 네트워크가 여러 개 있다:

  (1) 시기별 호감(liking) 및 비호감(disliking) 관계는 SAMPLK1, SAMPLK2, SAMPLK3 및 SAMPDLK

  (2) 존경(esteem) 및 경멸(disesteem) 관계는 SAMPES 및 SAMPDES

  (3) 영향력(influence) 및 부정적 영향(negative influence) 관계는 SAMPIN 및 SAMPNIN

  (4) 칭송(praise) 및 비난(nonpraise) 관계는 SAMPPR 및 SAMPNPR
- 1기 호감 관계(SAMPLK1)에서 삼각관계를 전수 조사해보자. 어떤 유형들이 있는가?

삼각 폐쇄

삼각 폐쇄

친구의 친구는 친구가 된다.

- 삼각관계가 닫혀있는 그림을 **삼각 폐쇄(triadic closure)**로 부를 수 있다.
- 가령 노드 B가 A, C 모두와 연결되어 있을 때, A–C 간 연결이 형성될 확률이 높아지는 현상이다.
- 삼각 폐쇄의 메커니즘은 무엇일까?

  (1) **기회(opportunity)**: B를 통해 이야기를 듣거나 만남의 빈도가 증가함

  (2) **신뢰(trust)**: B라는 공통 접점이 제공하는 정보와 보증(assurance)

  (3) **유인(incentive)**: A–C가 연결되지 않으면 B에게 관계 관리 부담이 높아짐

삼각 폐쇄

- Mark Granovetter는 이보다 조금 더 나아가 **금지된 삼각관계(Forbidden Triad)**에 관한 명제를 제시했다.
- A와 B가 **강한 연결(strong tie)**로 묶여 있다면, 두 사람이 공통으로 아는 제3자(C)가 연결되어 있지 않는 상태는 불안정하다.
- A가 B와 강한 연결, C와도 강한 연결을 맺고 있다면, B–C 사이에는 최소한 **약한 연결(weak tie)**이 존재해야 한다.
- B–C 간 연결이 전혀 없는 삼각관계는 금지된 삼각관계이다.

삼각 폐쇄

큰 네트워크가 주어졌을 때 그 안에서 삼각 폐쇄의 정도를 측정할 수 있다.

- 삼각 폐쇄가 나타나려면 **이행성(transitivity)**이 높아야 한다.
- 어떤 큰 네트워크가 있다고 할 때, 그 안에서 "친구의 친구가 실제로 친구인 비율이 얼마인가"라는 질문에 답을 할 수 있다.
- 군집지수(clustering coefficient)는 삼각 폐쇄(triadic closure)가 네트워크 내에서 실제로 얼마나 실현되었는가를 측정한다.

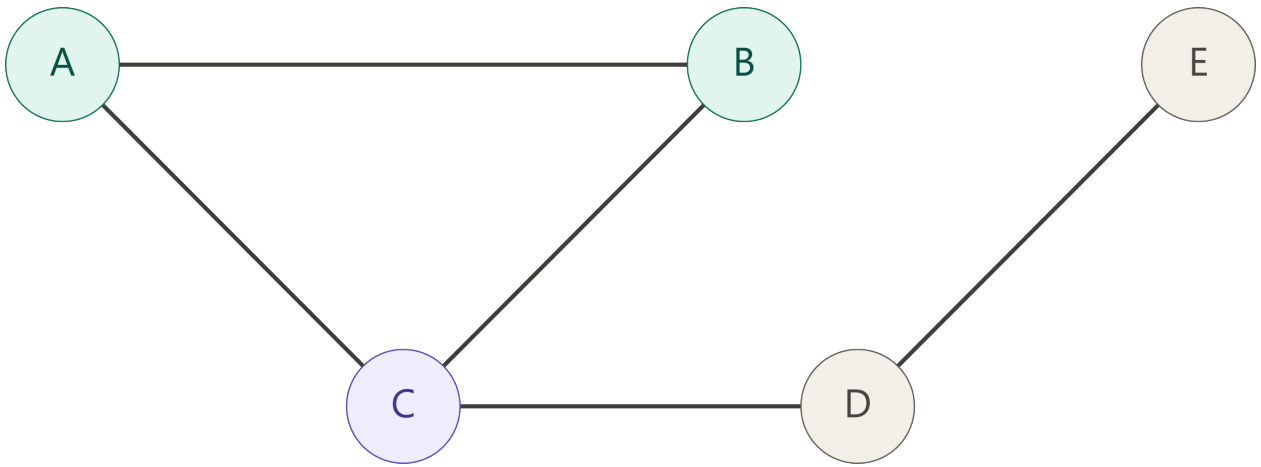
$$C = \frac{3 \times \text{number of triangles}}{\text{number of all triplets}}$$

- 군집지수가 높을수록, 어떤 네트워크에 밀접하게 서로 닫힌 삼각관계가 보다 많다는 뜻으로 해석될 수 있다.

삼각 폐쇄

- 노드 A의 이웃은 {B, C}이므로 트리플릿 (B, A, C) 1개.
- 노드 B의 이웃은 {A, C}이므로 트리플릿 (A, B, C) 1개.
- 노드 C의 이웃은 {A, B, D}이므로 트리플릿 (A, C, B), (A, C, D), (B, C, D) 3개.
- 노드 D의 이웃은 {C, E}이므로 트리플릿 (C, D, E) 1개.
- 노드 E의 이웃은 {D 뿐이므로 트리플릿 없음.
- 삼각 폐쇄는 하나 뿐이다.

$$C = \frac{3 \times 1}{1 + 1 + 3 + 1} = 0.5$$



삼각 폐쇄

UCINET에서 쉽게 군집지수를 계산할 수 있다.

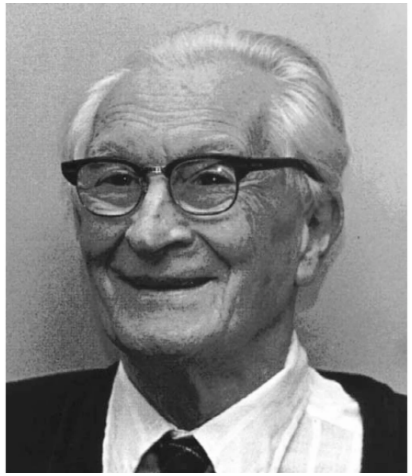
- 위 예제의 인접행렬(adjacency matrix)을 엑셀에 입력한 뒤, UCINET 포멧으로 변환하자.
- 군집지수 계산을 위해서는 UCINET64가 아니라 UCINET32를 실행시켜야 한다.
- 메뉴에서 [Network]-[Whole-Network Measures]-[Clustering Coefficient]를 고른다.
- Weighted Overall graph clustering coefficient: 0.500를 확인할 수 있다.

구조적 균형

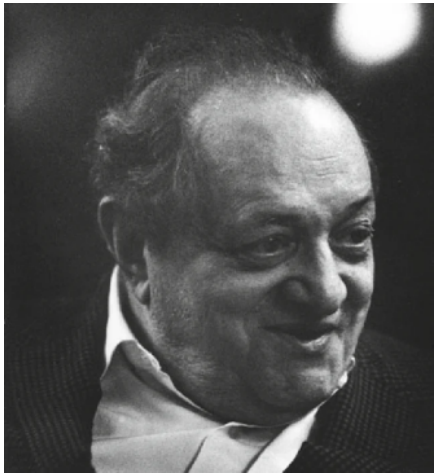
구조적 균형

인간관계도 네트워크이므로 나름의 원리가 있다.

- 소셜네트워크의 중요한 뿌리 중 한 곳으로 사회심리학(social psychology)이 있다.
- 특히 고전심리학의 한 지류인 **게슈탈트 심리학(Gestalt Psychology)**의 영향을 받은 Fritz Heider, Jacob Moreno 등이 **사회계량학(sociometry)**을 발전시켰다.



Fritz Heider



Jacob Moreno

구조적 균형

- Heider는 **인지적 균형(cognitive balance)**에 관한 명제를 발전시켰다.
- 한 **개인(P)**이 **타인(O)**과 어떤 **대상(X)**에 대해 갖는 태도들 사이에 일관성 (consistency)을 유지하려는 심리적 경향이 있다.
- 일상 속에서 쉽게 납득할 수 있다. 친구의 친구는 나의 친구가 될 가능성이 높다. 만일 친구의 친구가 싫다면, 보통 다음 중 두 개의 상황으로 귀결된다.

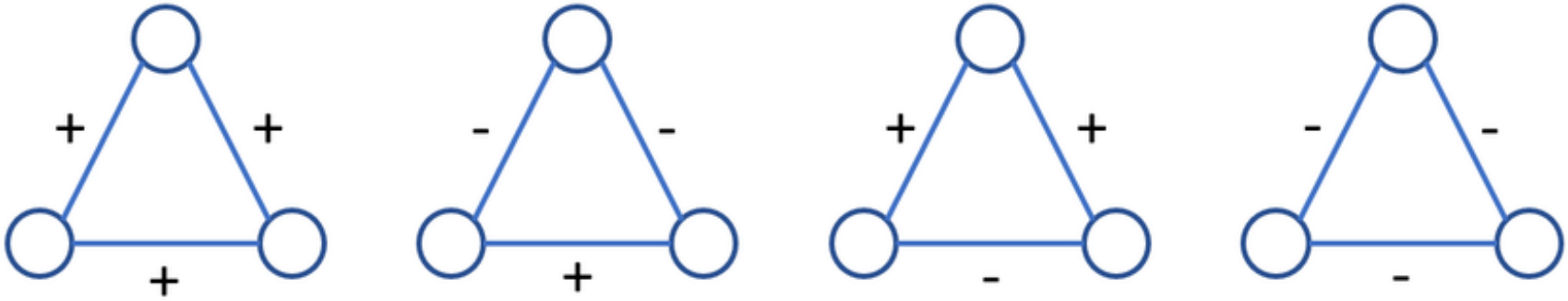
  (1) 친구(O)와 연을 끊는다.

  (2) 친구의 친구(X)와 갈등을 멈추고 친구가 된다.
- 그런데 이것은 주관적 인지에 관한 명제이므로 균형 회복의 경로에는 (실제 관계의 변화뿐 아니라) 착각(misperception)도 포함된다(Why?).

  (3) 사실 친구(O)도 은근히 친구의 친구(X)를 싫어하고 있다!

구조적 균형

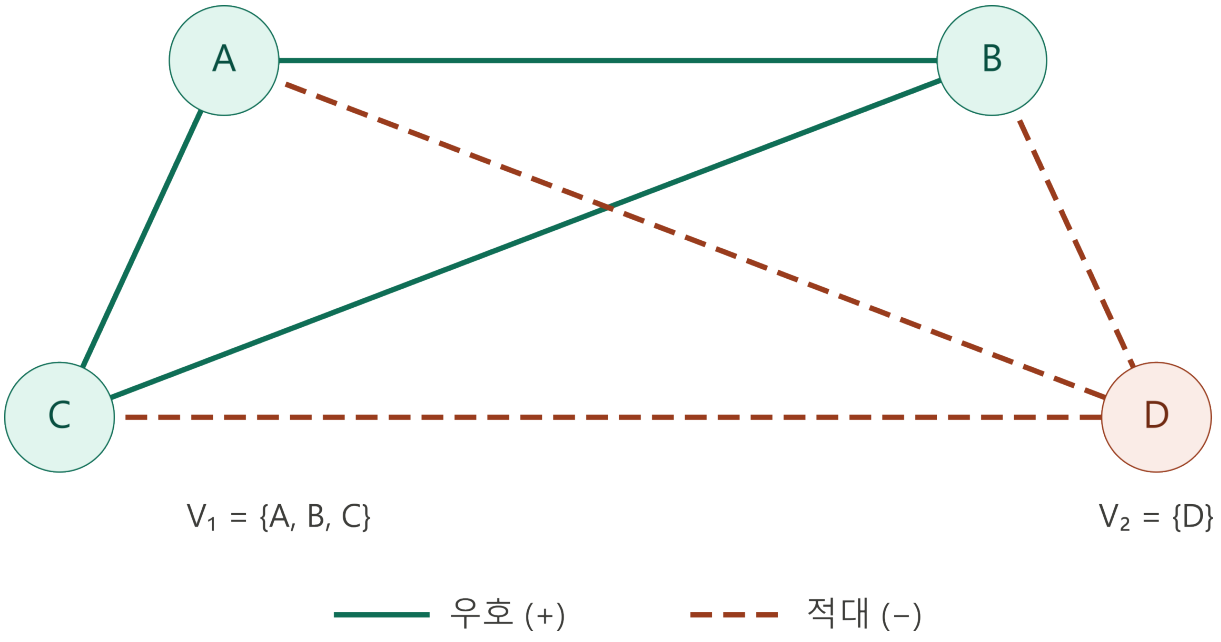
- 각각의 관계에 긍정(+) 또는 부정(–)의 부호를 부여했을 때, 균형 여부는 세 부호의 곱으로 판정할 수 있다.
- 그 곱이 양(+)이면 안정적이며 변화 압력이 없는 인지적 균형 상태에 있다.
- 그 곱이 음(–)이면 인지적 긴장(cognitive strain)을 유발하며, P는 세 관계 중 하나의 부호를 변경하여 균형을 회복하려는 동기를 갖는다.



balanced balanced unbalanced unbalanced

구조적 균형

- 이 아이디어는 수학자 Dorwin Cartwright과 Frank Harary를 매료시켰다.
- 이들은 Heider의 삼각관계에 대한 설명을 전체 네트워크로 확장하고, **부호 그래프 (signed graph)** 개념을 이산수학(discrete mathmatics)에 도입한다.
- **구조 명제(structure theorem)**에 따르면, 부호 그래프가 균형 상태일 필요충분조건은 노드들의 집합을 두 개의 부분집합 V_1과 V_2로 분할하여, 동일 부분집합 내의 모든 엣지는 $(+)$이고, 다른 부분집합과의 모든 엣지는 $(-)$가 될 수 있어야 한다.

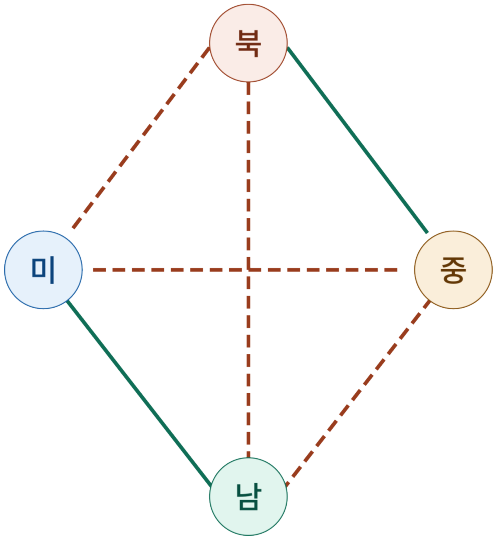


구조적 균형

- 구조적으로 불균형한 삼각관계는 균형 상태로 이행하려는 압력을 받는다.
- 2018년 북미정상회담(싱가폴 회담)을 사례로 살펴보자. 그 이전에는 남한과 미국, 북한과 중국이라는 두 그룹으로 나뉘고 균형 상태였다(Why?). 2018년 6월 정상회담 당시 북-미, 남-북 간 우호관계가 일시적으로 형성되었으나 이는 균형 상태가 아니었다(Why?).

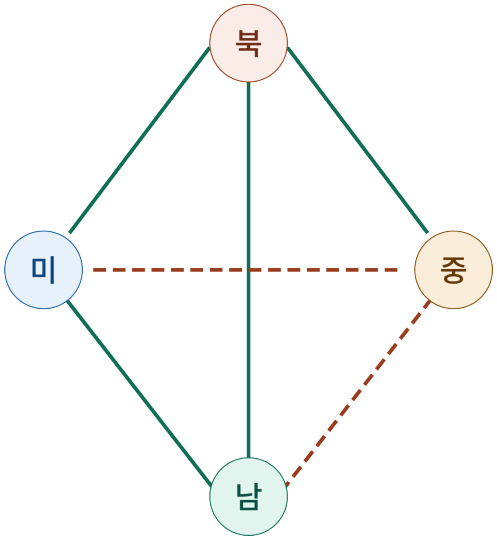
2018년 이전

V_1={미,남} V_2={북,중}



2018년 북미정상회담

이분 분할 불가



구조적 균형

- 사회관계에 적용해 보면, 구조 명제는 상당히 비관적인 명제임을 알 수 있다.
- 사회가 균형 상태를 향해 움직인다는 동학적 가정을 받아들이면, 어떤 공동체든 궁극적으로 "우리(us)"와 "그들(them)"의 이분 구조로 수렴하게 된다(Why?).
- 조직 내 파벌 형성, 학교에서의 또래집단 분리, 국제관계의 진영화는 모두 이 논리의 사례다.
- 2018년 북미정상회담 사례에서 세 가지 균형 상태를 상상해 볼 수 있다:

  (1) 미-중이 +로 전환

  (2) 북-중이 −로 전환

  (3) 이전 회귀(역사는 결국 이쪽으로 흘렀다).

구조적 균형

- “양다리”, 즉 서로 싫어하는 양쪽 모두와 우호적인 관계를 유지하는 것은 불균형 삼각관계를 만들어내므로 구조적 압력에 의해 결국 해소된다(Why?).
- 이 명제는 적대 관계의 이행성(transitivity)에 관해서도 강한 주장을 한다(Why?).
- “친구의 친구은 친구”가 되어야 하는 것처럼, “적의 적은 친구”가 되고 “적의 친구는 적”가 되고야 한다. 나와 직접 갈등하지 않는 사람인데도, 구조적으로 내 적의 편이면 나의 적이 되어 버리고 만다.

구조적 균형

UCINET에서 구조적 균형을 살펴볼 수도 있다.

- Sampson의 수도원 자료는 수련수사들 사이의 호감(like)과 반감(dislike) 관계를 종단적으로 추적한 것이다.
- 초기에는 불균형 상태임을 확인할 수 있고, 점차 균형 상태에 가까운 두 파벌 구조로 수렴함을 실증적으로 확인할 수 있다.
- 그의 연구에 따르면, 결국 한 파벌이 수도원에서 축출되어 수도원 인간관계 네트워크는 균형 상태에 도달한다.
- UCINET에서 이를 직접 확인할 수도 있지만, 그 분석 과정은 다소 어려우므로 여기서는 생략한다.